

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт радиотехники и электроники
Кафедра КТ

ДОМАШНЯЯ РАБОТА №2

«Пространственно-временная обработка сигналов»

Выполнили: студенты гр. ЭРэ-19-22
Емельянов Р. С.

Проверил: Шимкин П. Е.

Москва, 2026

Содержание

1	Структурная схема устройства	3
2	Краткое функциональное и математическое описание устройства	5
2.1	Квадратурная демодуляция	5
2.2	Интегрально-гребенчатый фильтр (СИС-фильтр)	6
2.3	КИХ-фильтр компенсатор	6
3	Результаты имитационного моделирования	7
3.1	Исследование зависимости амплитуды побочных составляющих от разрядности ЦГ	7
3.2	Исследование влияния амплитудных и фазовых искажений .	9
3.3	Тестовое воздействие монохроматическим сигналом с линейно возрастающей амплитудой	10
3.4	Тестовое воздействие симметричным ЛЧМ сигналом с прямоугольной огибающей	12
3.5	Пункт 7. Исследование характеристик при использовании единого КИХ-дециматора	15

Цель работы

Изучение базовых принципов синтеза работы квадратурного приемника с цифровыми фильтрами дециматоров.

1 Структурная схема устройства

В качестве основной системы фильтрации (для пунктов 2–6) используется каскадное соединение фильтра Хогенауэра (СИС-дециматора) и КИХ-корректора. Схема включает в себя следующие этапы обработки:

- Оцифровка входного сигнала с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП) на частоте f_s ;
- Разделение на синфазную (I) и квадратурную (Q) составляющие путем перемножения с сигналами цифрового гетеродина (ЦГ);
- Фильтрация каскадом из $N = 8$ цифровых интеграторов;
- Понижение частоты дискретизации (децимация) в $R = 10$ раз;
- Фильтрация каскадом из $N = 8$ гребенчатых фильтров;
- Коррекция амплитудно-частотной характеристики в полосе пропускания с помощью КИХ-фильтра компенсатора (ФК).

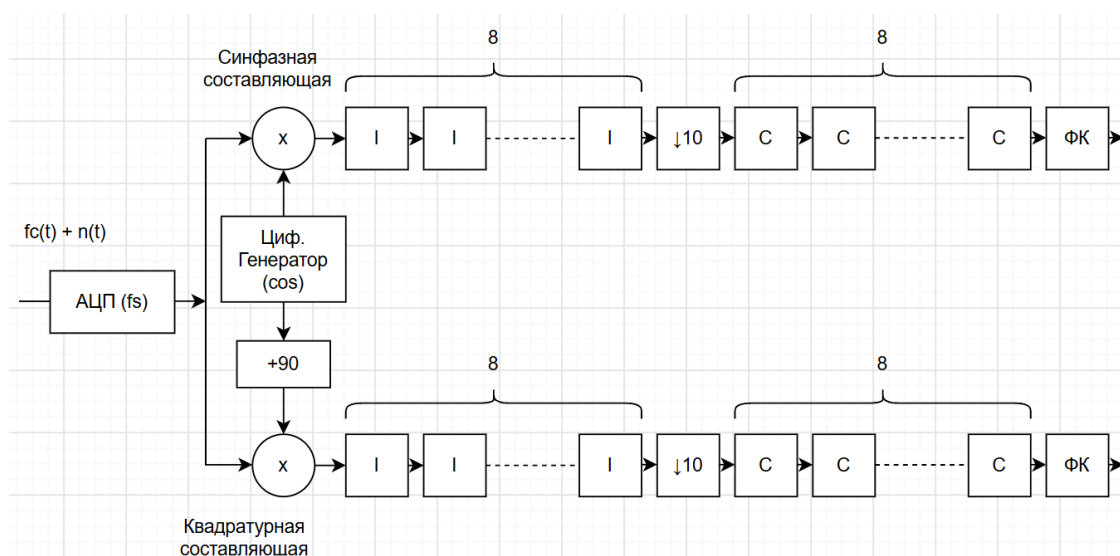


Рис. 1 — Структурная схема устройства цифровой фильтрации (СИС + КИХ-корректор)

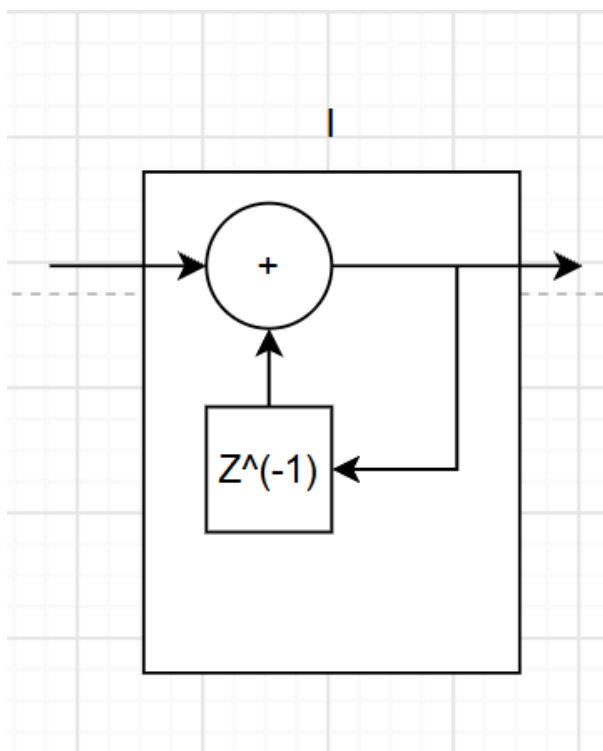


Рис. 2 — Цифровой интегратор

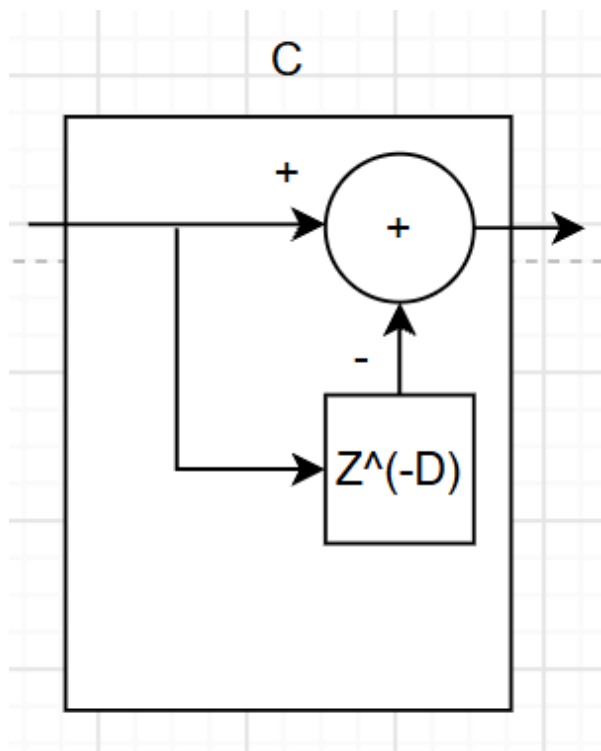


Рис. 3 — Цифровой гребенчатый фильтр

Для выполнения пункта 7 каскад интеграторов, гребенчатых фильтров и КИХ-корректор заменяются на единый КИХ-фильтр дециматор. В этом случае понижение частоты дискретизации в 10 раз осуществляется непосредственно на выходе КИХ-фильтра.

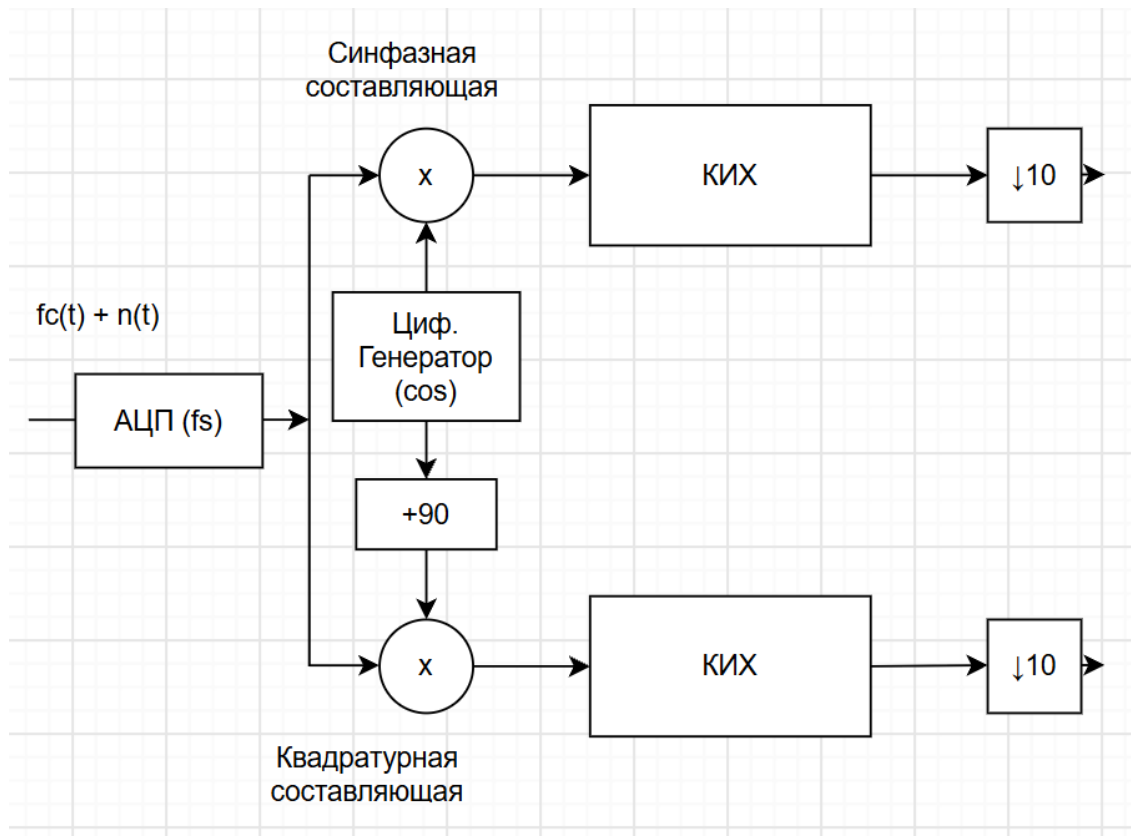


Рис. 4 — Структурная схема устройства цифровой фильтрации (единицы КИХ-дециматор)

2 Краткое функциональное и математическое описание устройства

Проектируемое устройство предназначено для выделения, цифровой фильтрации и децимации радиосигнала и состоит из квадратурного демодулятора и многоскоростной системы фильтрации.

2.1 Квадратурная демодуляция

Входной аналоговый сигнал оцифровывается аналого-цифровым преобразователем (АЦП) на высокой частоте дискретизации f_s . Для переноса спектра сигнала на околонулевые частоты (видеочастоту) и разделения его на синфазную (I) и квадратурную (Q) составляющие, оцифрованный сигнал перемножается с ортогональными колебаниями, генерируемыми цифровым гетеродином (ЦГ). Математически формирование квадратур описывается следующим образом:

$$I(n) = x(n) \cdot \cos(2\pi f_G n / f_s) \quad (1)$$

$$Q(n) = x(n) \cdot \sin(2\pi f_G n / f_s) \quad (2)$$

где $x(n)$ — отсчеты входного сигнала, f_G — центральная частота цифрового гетеродина.

2.2 Интегрально-гребенчатый фильтр (CIC-фильтр)

Для эффективного подавления внеполосных спектральных составляющих и понижения частоты дискретизации (децимации) в R раз применяется каскадный интегрально-гребенчатый фильтр (фильтр Хогенауэра). Его вычислительное преимущество заключается в том, что он не требует выполнения операций умножения, а реализуется исключительно на сумматорах и линиях задержки.

В рамках работы используется фильтр 8-го порядка ($N = 8$) с коэффициентом децимации $R = 10$. Фильтр состоит из N каскадов интеграторов (работающих на частоте f_s), блока дециматора и N каскадов гребенчатых фильтров (работающих на пониженной частоте).

Разностное уравнение одиночного цифрового фильтра-интегратора имеет вид:

$$y(n) = y(n-1) + x(n) \quad (3)$$

а его передаточная функция в z -области:

$$H_I(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} \quad (4)$$

где $z^{-1} = \exp(-j\omega)$ — оператор единичной задержки.

Общая передаточная функция CIC-фильтра N -го порядка описывается выражением:

$$H_{CIC}(z) = \left(\frac{1 - z^{-D}}{1 - z^{-1}} \right)^N \quad (5)$$

где D — коэффициент дифференциальной задержки [cite: 2].

2.3 КИХ-фильтр компенсатор

Недостатком CIC-фильтра является спад амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) в рабочей полосе пропускания, что приводит к амплитудным искажениям полезного сигнала. Для компенсации этого спада, а также для формирования узкой переходной зоны и требуемого уровня

подавления вне полосы, используется дополнительный фильтр с конечной импульсной характеристикой (КИХ-корректор). КИХ-корректор устанавливается на выходе гребенчатых фильтров и работает на пониженной частоте дискретизации, а его АЧХ формируется таким образом, чтобы компенсировать завал АЧХ фильтра Хогенауэра.

В пункте 7 работы каскад из СИС-фильтра и КИХ-корректора заменяется на единый эквивалентный КИХ-фильтр дециматор с аналогичными параметрами подавления, который осуществляет всю фильтрацию и децимацию в один шаг.

3 Результаты имитационного моделирования

3.1 Исследование зависимости амплитуды побочных составляющих от разрядности ЦГ

В данном пункте исследовалась зависимость амплитуды побочных (не связанных с полезным входным сигналом) спектральных составляющих, возникающих в спектре сигнала на выходе цифрового фильтра, от разрядности цифрового гетеродина (n_g). Для анализа данного явления параметр типа вычислений ЦГ был задан как `nco_type = 'fixed'`. Разрядность гетеродина варьировалась в диапазоне от 2 до $n_a + 2$ бит, где $n_a = 9$ — количество бит АЦП.

Оценка уровня побочных составляющих проводилась путем измерения динамического диапазона, свободного от паразитных составляющих (SFDR). Итоговый график зависимости представлен на рисунке 5.

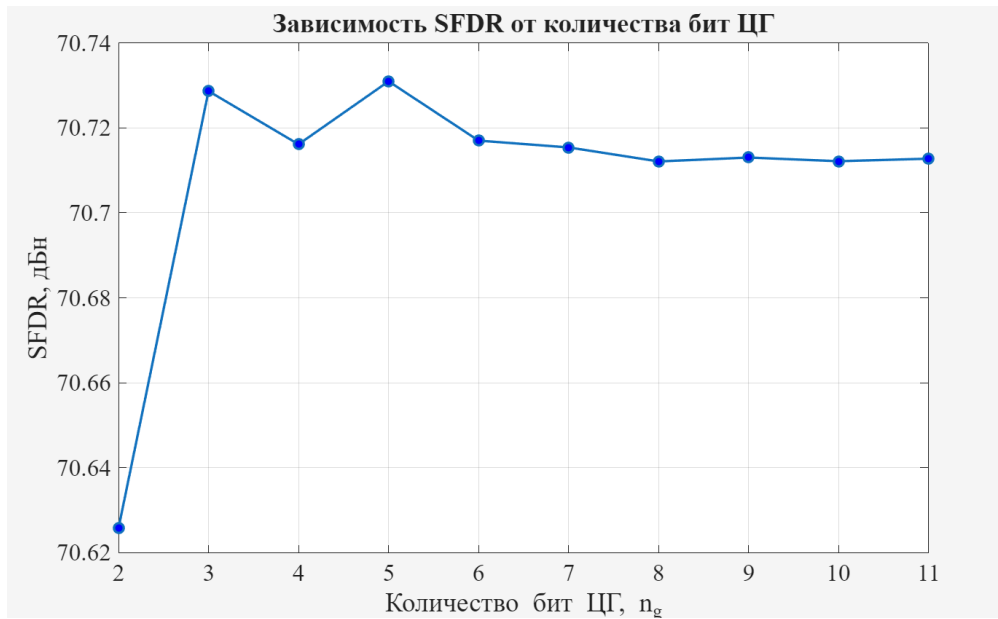


Рис. 5 — Зависимость уровня подавления побочных составляющих (SFDR) от количества бит ЦГ

Выводы по результатам моделирования: Представленный график демонстрирует, что значение SFDR стабилизируется на уровне ≈ 70.7 дБн, а все его изменения лежат в крайне узком диапазоне (от 70.62 до 70.73 дБн).

Математическая причина возникновения мощных побочных излучений в моделях ЦГ связана со спектральным наложением гармоник, порождаемых эффектами квантования амплитуды и усечения фазы. При экстремально низкой разрядности ($n_g = 2$ бита) форма сигнала гетеродина максимально искажена, и амплитуда высших гармоник наибольшая — это отражается в локальном минимуме SFDR на графике.

Однако дальнейший рост SFDR жестко ограничивается шумовыми характеристиками предшествующего тракта. Базовый уровень аддитивного белого гауссова шума, заданный во входном сигнале ($\text{SNR} = 70$ дБ), а также шумы квантования 9-битного АЦП формируют плотную шумовую полку. Начиная с $n_g = 3$ бит, паразитные гармоники гетеродина проваливаются под эту полку и перестают быть доминирующим источником помех.

Незначительные колебания графика на уровне сотых долей децибела при $n_g \geq 3$ обусловлены статистическими флуктуациями спектральных отсчетов случайного шума при расчете преобразования Фурье, а не реальной динамикой побочных составляющих ЦГ. Таким образом, в условиях заданного шумового фона тракта повышение разрядности гетеродина свыше 3-4

бит не приводит к выигрышу в качестве демодулированного сигнала.

3.2 Исследование влияния амплитудных и фазовых искажений

В данном разделе оценивается влияние неидеальности формирования квадратурных составляющих цифровым гетеродином на динамический диапазон устройства. В соответствии с заданием, для анализа амплитудного и фазового дисбаланса использовался режим работы гетеродина `nco_type = 'single'`. Квадратурные искажения приводят к нарушению строгой ортогональности I и Q каналов, следствием чего является неполное подавление зеркального канала при комплексной обработке и появление в спектре мощной побочной составляющей — зеркальной помехи.

На рисунке 6 представлена зависимость уровня SFDR от амплитудного дисбаланса (параметр `amv`) при нулевом фазовом искажении.

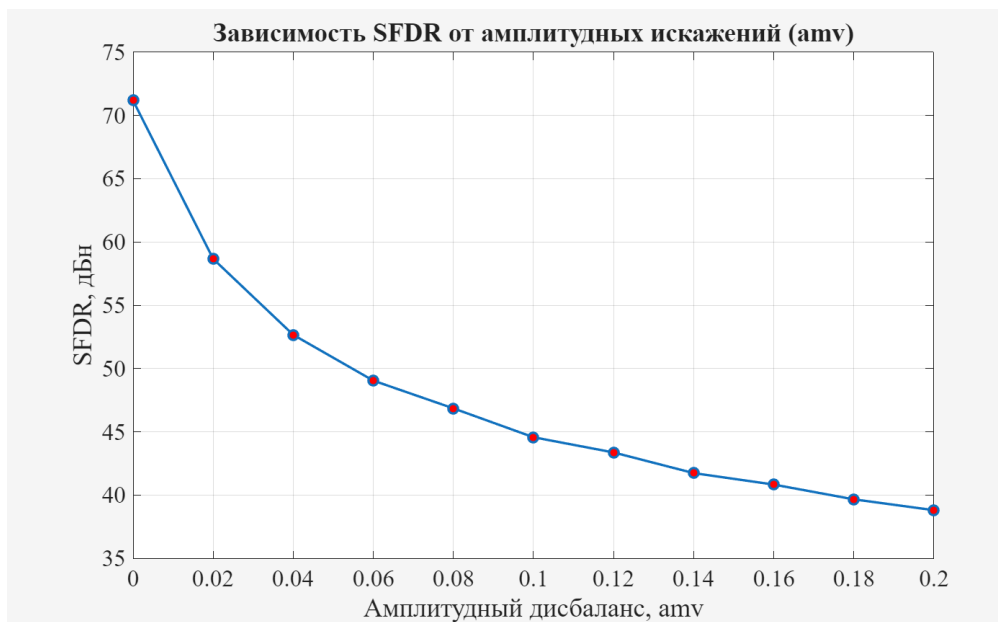


Рис. 6 — Зависимость уровня подавления побочных составляющих (SFDR) от амплитудных искажений

График показывает нелинейное и весьма резкое падение SFDR при увеличении амплитудной асимметрии между каналами. Появление амплитудного дисбаланса всего в 0.02 приводит к деградации свободного от помех динамического диапазона с исходных ≈ 71 дБн до ≈ 58 дБн. При максимальном исследуемом значении `amv` = 0.2 значение SFDR опускается ниже 40 дБн.

На рисунке 7 продемонстрирована зависимость SFDR от фазового

дисбаланса (параметр pmv , измеряемый в градусах) при отсутствии амплитудных искажений.

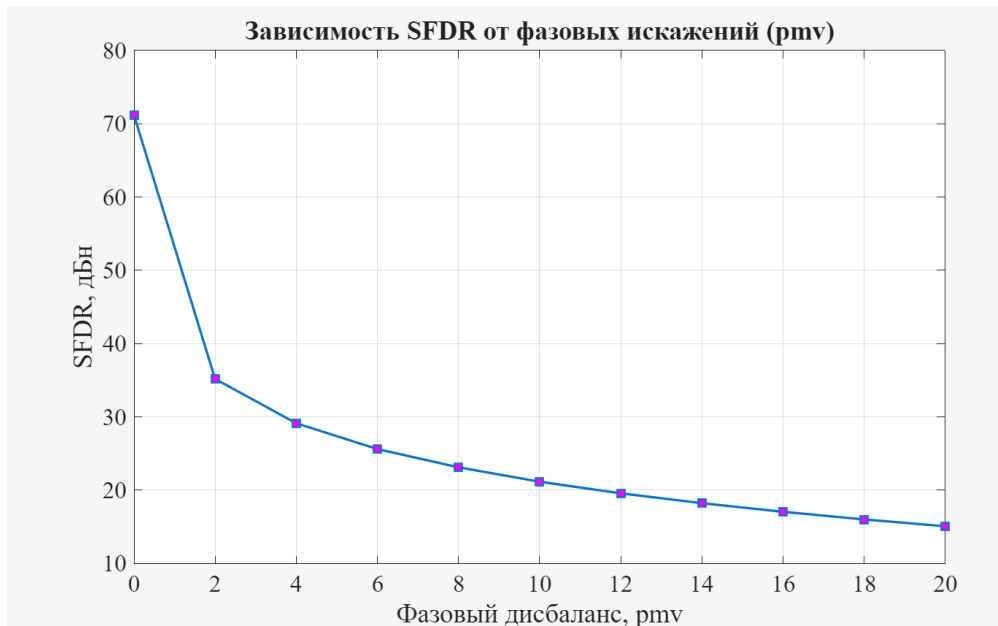


Рис. 7 — Зависимость уровня подавления побочных составляющих (SFDR) от фазовых искажений

Фазовые ошибки оказывают еще более катастрофическое влияние на чистоту выходного спектра. Отклонение фазы квадратурного сигнала всего на 2° от идеальных 90° обрушивает значение SFDR с ≈ 71 дБн до ≈ 35 дБн. При фазовой ошибке в 20° уровень зеркальной помехи возрастает настолько, что разница между амплитудой полезного сигнала и помехи сокращается до критических ≈ 15 дБн.

Выводы по результатам моделирования: Даже незначительные амплитудные и, в особенности, фазовые искажения (I/Q дисбаланс) в цифровом гетеродине приводят к стремительному росту амплитуды зеркальной составляющей. Это полностью нивелирует преимущества многоразрядных АЦП, критически ухудшая SFDR на выходе цифрового фильтра. Для обеспечения высокого динамического диапазона системы требуется контроль ортогональности и равенства амплитуд опорных колебаний.

3.3 Тестовое воздействие монохроматическим сигналом с линейно возрастающей амплитудой

В данном пункте для оценки линейности тракта и визуализации работы фильтра в частотной области вместо гармонического колебания с фик-

сированной амплитудой использовался монохроматический сигнал с линейно нарастающей огибающей (Linear Amplitude, LA).

Максимальная амплитуда огибающей была ограничена пределами динамического диапазона 9-битного АЦП (от 0 до 255 LSB), чтобы избежать переполнения разрядной сетки (клиппинга). Для того чтобы после демодуляции сигнал не оказался на нулевой частоте, частота входного воздействия была смещена на 1 МГц относительно частоты цифрового гетеродина ($f_c = f_g + 1$ МГц). Результаты моделирования представлены на рисунке 8.

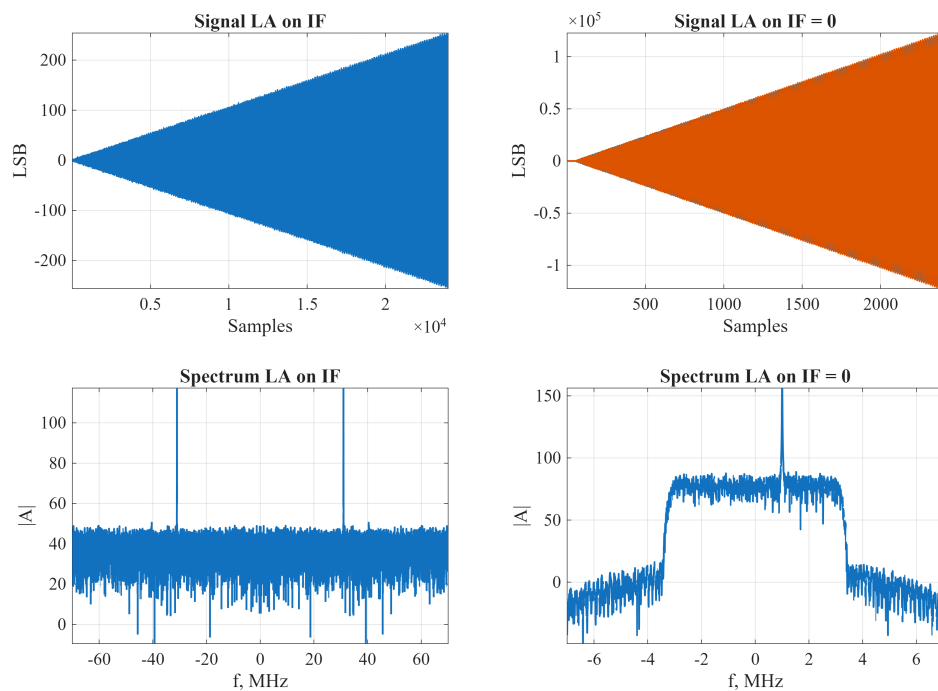


Рис. 8 — Временные и спектральные характеристики сигналов при воздействии сигнала с линейно возрастающей амплитудой

Выводы по результатам моделирования: Анализ временных диаграмм подтверждает корректную работу устройства: огибающая демодулированного и отфильтрованного сигнала (Signal LA on IF = 0) сохраняет строго линейный характер нарастания на всем временном интервале. Это свидетельствует об отсутствии амплитудных искажений и переполнений в регистрах СИС-фильтра и КИХ-корректора при работе в пределах допустимого динамического диапазона.

Рассматривая спектр на выходе устройства (Spectrum LA on IF = 0), можно отчетливо наблюдать формирование частотной характеристики

спроектированной системы фильтрации. Шумовая полка наглядно отрисовывает прямоугольную форму суммарной АЧХ (каскада из СИС и КИХ фильтров) с плоской вершиной и резкими спадами. Полезный тестовый сигнал в виде узкого пика корректно позиционируется ровно на частоте 1 МГц, находясь в пределах рабочей полосы пропускания, тогда как все внеполосные спектральные компоненты успешно подавлены до уровня затухания в полосе задерживания.

3.4 Тестовое воздействие симметричным ЛЧМ сигналом с прямоугольной огибающей

В заключительном пункте моделирования для СИС фильтра с корректором в качестве тестового воздействия применялся широкополосный симметричный линейно-частотно модулированный (ЛЧМ) сигнал с прямоугольной огибающей. Генерация базового видеосигнала осуществлялась с помощью встроенной функции `phased.LinearFMWaveform`. В соответствии с техническим заданием (Таблица 2) база сигнала была задана равной $B = 512$, а девиация частоты (полоса сигнала) согласована с рабочей полосой пропускания цифрового фильтра.

На рисунке 9 представлены временные и спектральные характеристики зашумленного ЛЧМ-сигнала на промежуточной частоте (вход системы), а также результат его комплексной обработки — демодуляции, фильтрации и децимации (выход системы).

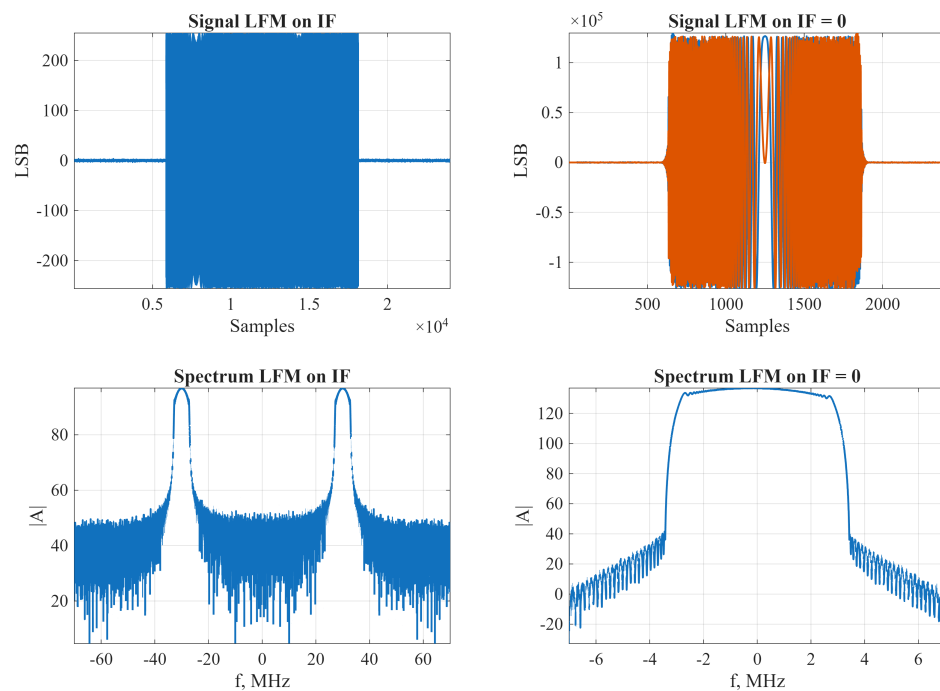


Рис. 9 — Временные диаграммы и спектры ЛЧМ-сигнала до и после цифровой фильтрации (с учетом теплового шума)

Для более детального анализа фазовой и спектральной структуры демодулированного сигнала дополнительно было проведено моделирование прохождения нормированного ЛЧМ-сигнала (без добавления аддитивного белого гауссова шума). Эти результаты визуализированы на рисунке 10.

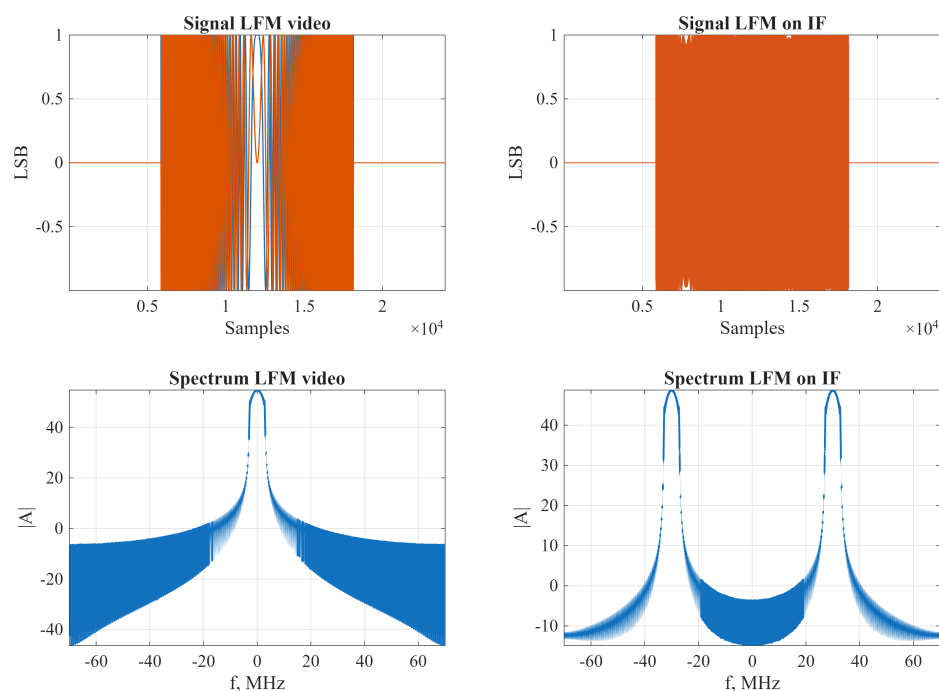


Рис. 10 — Временная структура и спектр нормированного ЛЧМ-видеосигнала в условиях без шума

Выводы по результатам моделирования: Временные диаграммы высокочастотного радиосигнала (Signal LFM on IF) демонстрируют заданную прямоугольную амплитудную огибающую, заполненную частотно-модулированным колебанием. После квадратурного переноса частоты и прохождения через систему децимирующих фильтров на выходе формируется комплексный видеосигнал (Signal LFM on IF = 0 и Signal LFM video).

На графике очищенного от шума видеосигнала (рис. 10, сверху слева) наглядно раскрывается внутренняя структура симметричного ЛЧМ-импульса: мгновенная частота колебаний в синфазном и квадратурном каналах (I и Q) линейно изменяется, плавно проходя через нулевое значение точно в середине временного окна (точка симметрии).

Спектральный анализ также подтверждает высокую эффективность спроектированной системы фильтрации. Исходный спектр ЛЧМ-сигнала, искаженный шумами АЦП (Spectrum LFM on IF), после обработки переносится на нулевую частоту (Spectrum LFM on IF = 0). На выходе отчетливо видна характерная для ЛЧМ-сигналов с большой базой плоская «прямоугольная» вершина спектра. Края этого спектра жестко и симметрично

обрезаны амплитудно-частотной характеристикой многоскоростного фильтра, что свидетельствует об успешном подавлении внеполосного шума и зеркальных каналов при полном сохранении полезной широкополосной информации внутри полосы пропускания.

3.5 Пункт 7. Исследование характеристик при использовании единого КИХ-дециматора

В данном разделе представлены результаты выполнения седьмого пункта задания, в котором многоскоростная система фильтрации на базе каскада СИС-фильтра и КИХ-корректора заменяется на единый фильтр с конечной импульсной характеристикой (КИХ-фильтр). Спроектированный КИХ-дециматор обладает требуемыми параметрами: неравномерность в полосе пропускания 0.1 дБ и ослабление в полосе задерживания 60 дБ. Понижение частоты дискретизации ($R = 10$) интегрировано непосредственно в процесс фильтрации.

Зависимость амплитуды побочных составляющих от разрядности ЦГ

Для новой архитектуры было повторено исследование влияния эффектов квантования цифрового гетеродина (режим `nco_type = 'fixed'`) на чистоту выходного спектра. Диапазон изменения разрядности ЦГ составил от 2 до 11 бит. Полученная зависимость динамического диапазона (SFDR) от количества бит ЦГ представлена на рисунке 11.

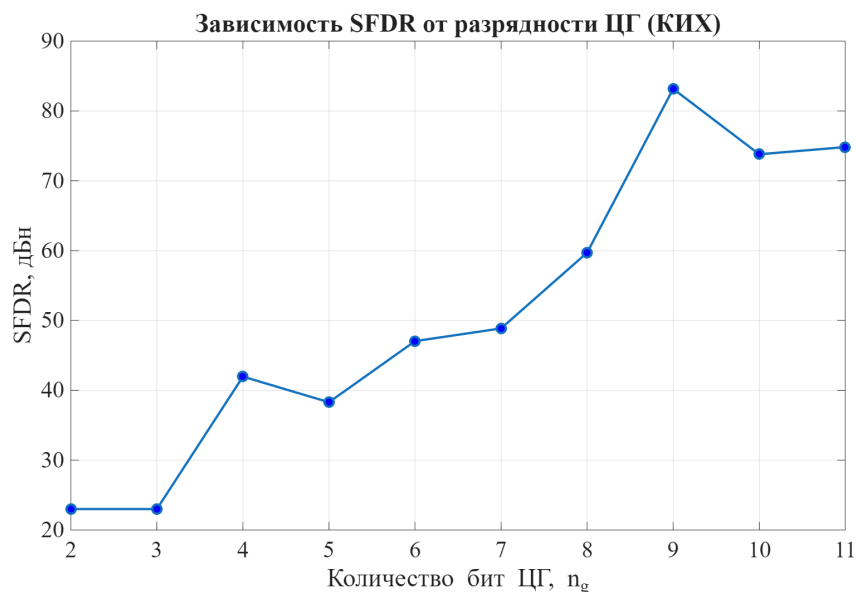


Рис. 11 — Зависимость SFDR от количества бит ЦГ при использовании единого КИХ-дециматора

Сравнительный анализ и выводы: Полученный график для единого КИХ-дециматора кардинально отличается от аналогичного графика для СИС-фильтра. Здесь наблюдается классическая теоретическая картина: при увеличении разрядности цифрового гетеродина от 3 до 9 бит значение SFDR линейно возрастает с ≈ 23 дБн до ≈ 83 дБн (в среднем улучшаясь на 6 дБ с каждым добавленным битом). При $n_g \geq 10$ бит рост прекращается, и SFDR стабилизируется на уровне $\approx 74\text{--}75$ дБн, упираясь в физический шумовой порог тракта (входной тепловой шум и шумы квантования 9-битного АЦП).

Столь разительное отличие в поведении двух схем фильтрации обусловлено архитектурными особенностями обработки высокочастотных паразитных гармоник и явлением спектрального наложения (aliasing):

- **Проблема СИС-фильтра:** Каскад интеграторов в фильтре Хогенауэра имеет специфическую амплитудно-частотную характеристику с широкими боковыми лепестками и плавными спадами. Мощные высокочастотные паразитные гармоники, порождаемые квантованием гетеродина, недостаточно подавляются интеграторами до момента децимации. В процессе понижения частоты дискретизации эти неподдавленные гармоники алиасятся в рабочую полосу частот. Этот интенсивный алиасинг создавал высокий уровень шумового фона, маскируя любые улучшения от повышения разрядности ЦГ.
- **Преимущество единого КИХ-дециматора:** Одиночный КИХ-фильтр осуществляет строгую низкочастотную фильтрацию с высоким гарантированным подавлением (60 дБ) и крутым спадом характеристики на *полной* частоте дискретизации АЦП (f_s) еще до отбрасывания отсчетов. Это надежно подавляет широкополосный шум квантования гетеродина и предотвращает его попадание в базовую полосу при децимации.

Таким образом, использование качественного КИХ-фильтра позволяет полностью раскрыть потенциал многоразрядного цифрового гетеродина, обеспечивая значительно более высокий динамический диапазон системы по сравнению с экономичным, но спектрально ухудшевым СИС-дециматором.

Влияние амплитудных и фазовых искажений (КИХ-дециматор)

В завершающей части седьмого пункта было проанализировано влияние квадратурного дисбаланса цифрового гетеродина (амплитудной и фазовой асимметрии) на динамический диапазон системы при использовании единого КИХ-дециматора. Для моделирования применялся параметр `nco_type = 'single'`.

Результаты моделирования в виде зависимостей SFDR от амплитудного (`amv`) и фазового (`pmv`) искажений представлены на рисунках 12 и 13 соответственно.

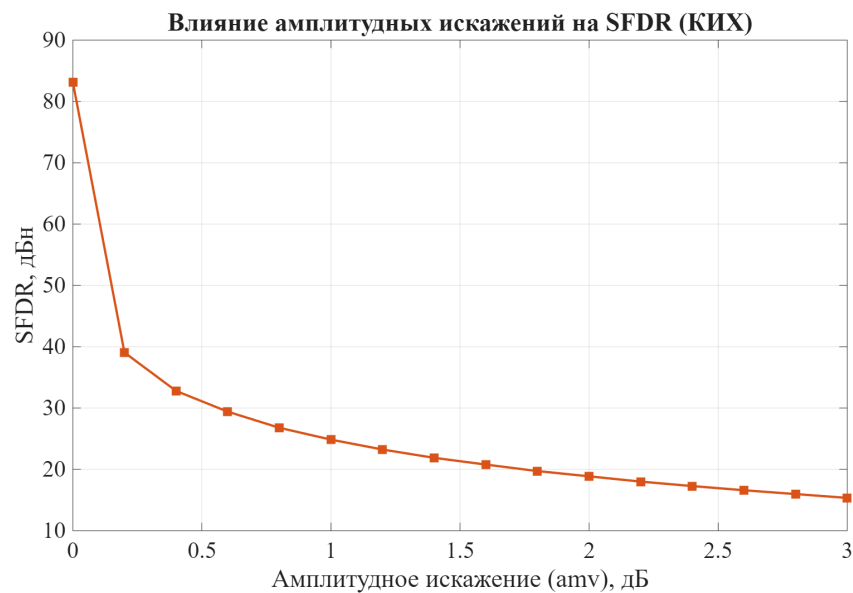


Рис. 12 — Зависимость SFDR от амплитудных искажений при использовании КИХ-дециматора

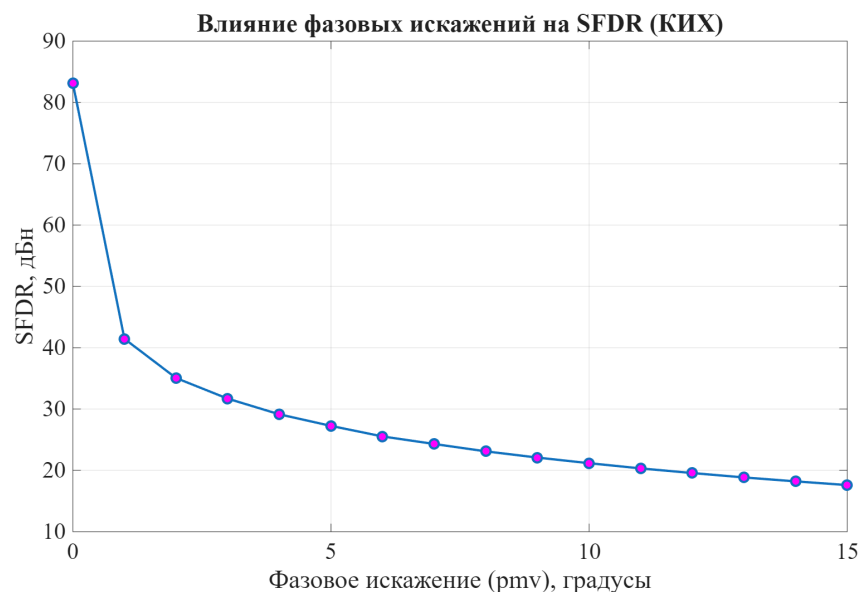


Рис. 13 — Зависимость SFDR от фазовых искажений при использовании КИХ-дециматора

Сравнительный анализ и выводы: При идеальной настройке гетеродина (отсутствие искажений) архитектура с КИХ-дециматором обеспечивает выигрыш в динамическом диапазоне: начальное значение SFDR составляет ≈ 83 дБн, что на 12 дБ лучше, чем у каскада с CIC-фильтром (≈ 71 дБн). Это преимущество достигается за счет лучшего подавления высокочастотных шумов квантования.

Однако при появлении малейшего дисбаланса наблюдается резкая деградация сигнала. Сравнение текущих графиков с графиками из пункта 4 выявляет важнейшую закономерность: **абсолютные значения деградировавшего SFDR при наличии искажений полностью совпадают для обеих архитектур фильтрации.** Например, при фазовой ошибке в 2° уровень SFDR падает до ≈ 35 дБн как при использовании CIC-фильтра, так и при использовании КИХ-дециматора. Аналогичная картина наблюдается и для амплитудного дисбаланса: при $\text{amv} = 0.2$ дБ SFDR в обоих случаях опускается до ≈ 39 дБн.

Физическая и математическая причина такого поведения заключается в природе зеркальной помехи:

- В отличие от шумов квантования, которые распределены по широкой полосе частот и могут быть отфильтрованы, зеркальная помеха, возникающая из-за неортогональности I и Q каналов, попадает *строго внутрь рабочей полосы пропускания* фильтра.
- Мощность этой помехи определяется исключительно тригонометрическими соотношениями внутри перемножителей гетеродина и никак не зависит от параметров последующего фильтра нижних частот.
- Цифровой фильтр (будь то CIC или КИХ) пропускает эту помеху на выход без изменений, так как она является для него низкочастотным сигналом.

Следовательно, превосходные характеристики подавления КИХ-дециматора в полосе задерживания оказываются абсолютно бесполезными против зеркальных помех. Это доказывает, что в системах квадратурной цифровой обработки главным лимитирующим фактором качества является математическая точность формирования квадратурных колебаний, а не выбор ар-

хитектуры децимирующего фильтра.

Тестовое воздействие сигналом с линейно возрастающей амплитудой (КИХ-дециматор)

Для проверки линейности тракта с единым КИХ-дециматором и визуализации его амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) применялся монохроматический сигнал с линейно нарастающей огибающей (LA). Частота тестового сигнала была смещена на 1 МГц относительно частоты гетеродина, чтобы результат демодуляции попал в рабочую полосу пропускания фильтра. Максимальная амплитуда ограничивалась значением 255 LSB для соответствия динамическому диапазону АЦП.

Результаты моделирования во временной и частотной областях представлены на рисунках 14 — 17.

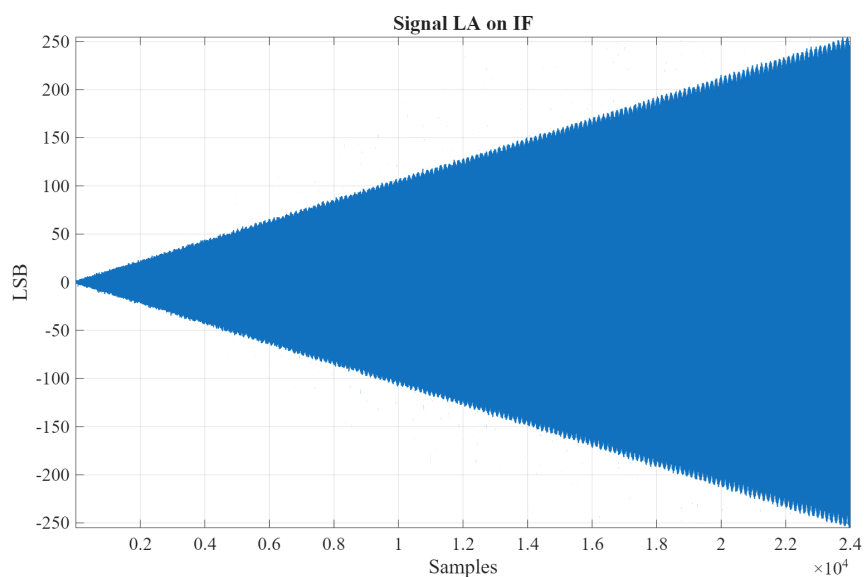


Рис. 14 — Временная диаграмма входного сигнала с линейно возрастающей амплитудой на ПЧ

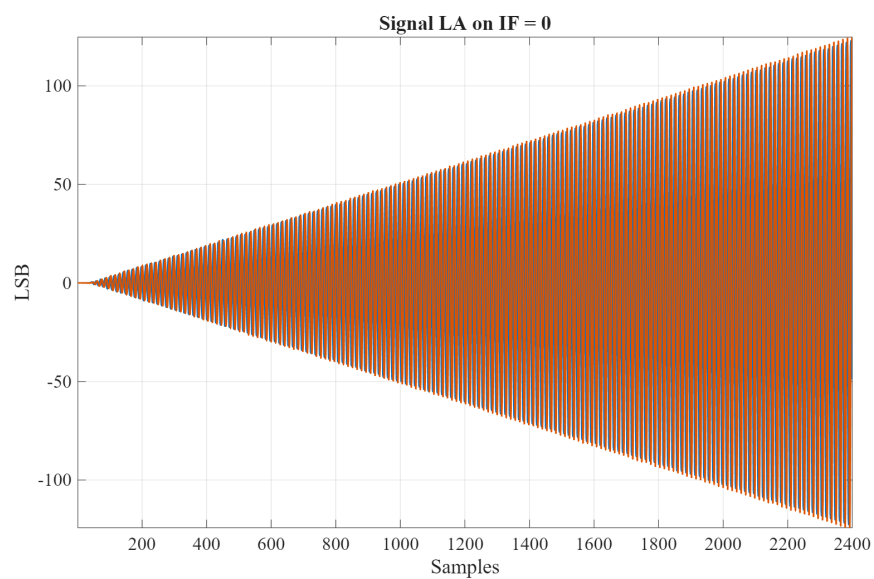


Рис. 15 — Временная диаграмма демодулированного и отфильтрованного сигнала (I и Q каналы)

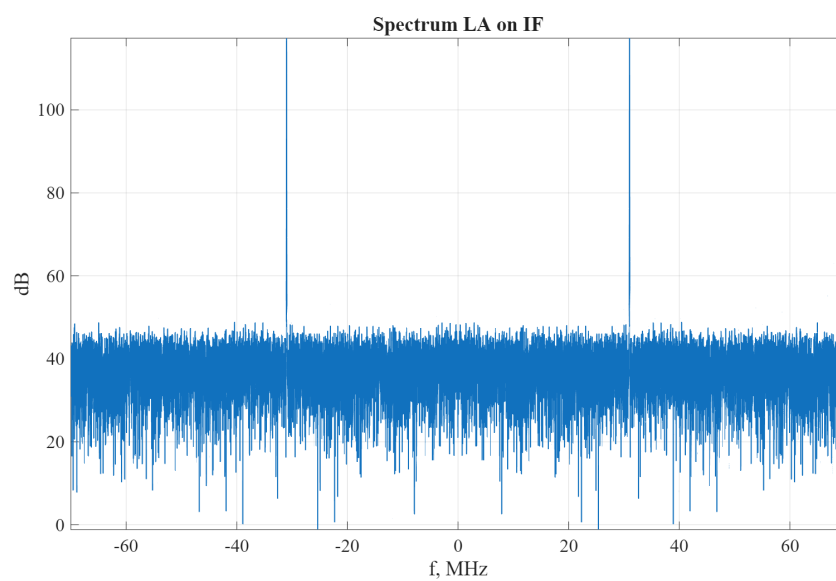


Рис. 16 — Спектр входного сигнала на ПЧ

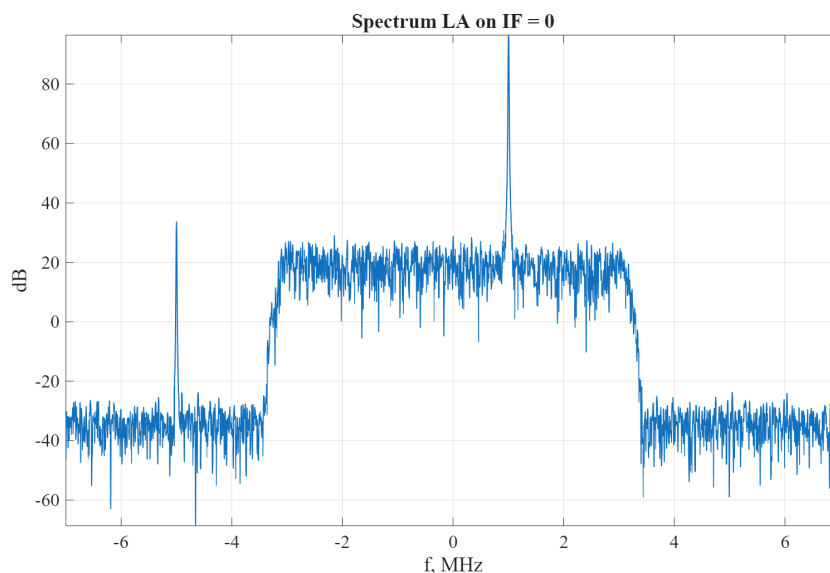


Рис. 17 — Спектр на выходе КИХ-дециматора (визуализация АЧХ фильтра)

Выводы по результатам моделирования: Временная диаграмма сигнала на выходе КИХ-дециматора (рис. 15) демонстрирует идеальное сохранение линейного закона нарастания амплитуды для синфазного и квадратурного каналов. Отсутствие искажений огибающей и переполнений свидетельствует о корректном расчете коэффициентов фильтра и достаточной разрядности аккумуляторов при выполнении операции свертки.

Спектр выходного сигнала (рис. 17) наглядно отражает профиль АЧХ спроектированного КИХ-фильтра. В отличие от каскада Хогенауэра, здесь наблюдается абсолютно плоская вершина в полосе пропускания без необходимости применения дополнительных компенсаторов. Полезный сигнал в виде острого пика на частоте 1 МГц передан без амплитудных потерь, а широкополосный шум за пределами частоты среза резко подавлен, формируя характерную прямоугольную спектральную маску с высокой крутизной скатов.

Тестовое воздействие симметричным ЛЧМ сигналом (КИХ-дециматор)

В завершающем этапе работы проверялась способность спроектированного КИХ-дециматора обрабатывать сложные широкополосные радиосигналы. В качестве тестового воздействия, как и в пункте 6, использовался симметричный линейно-частотно модулированный (ЛЧМ) сигнал с прямоугольной огибающей и базой $B = 512$.

Поскольку в данном пункте скрипт генерирует каждый график в виде отдельного изображения, они сгруппированы для наглядного сравне-

ния. На рисунке 18 представлены результаты прохождения зашумленного ЛЧМ-сигнала через тракт с единым КИХ-фильтром.

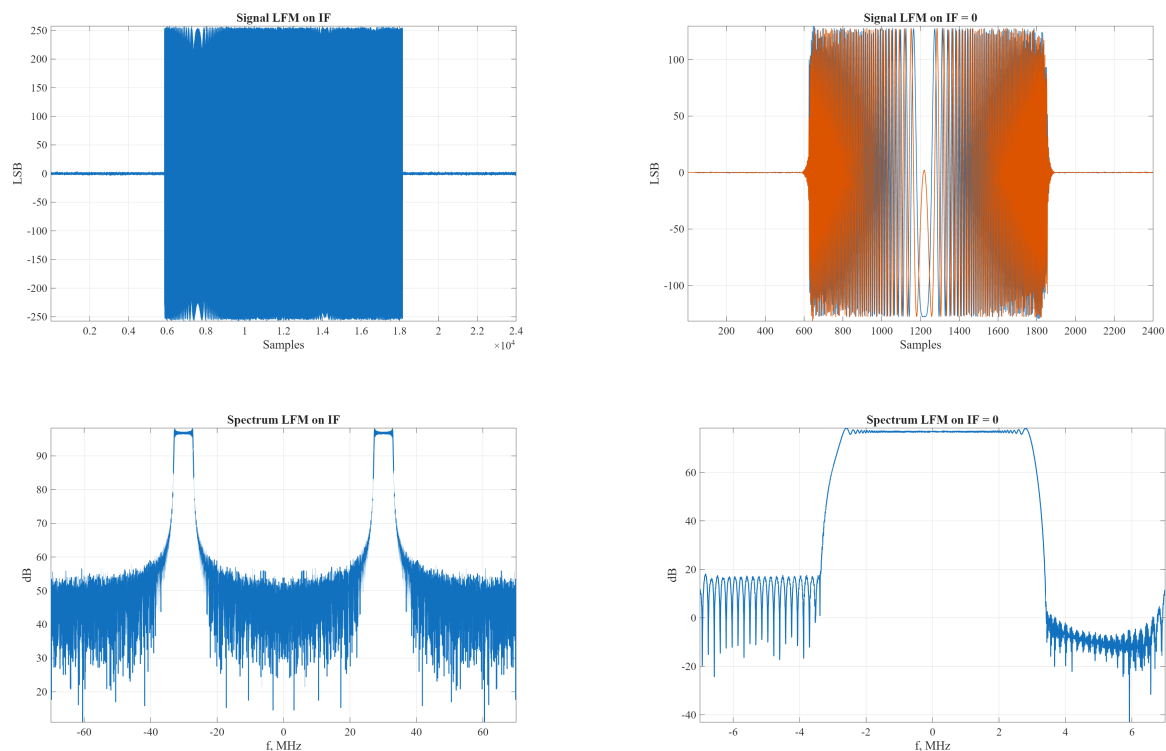


Рис. 18 — Временные диаграммы и спектры ЛЧМ-сигнала до и после КИХ-дециматора (с учетом шума)

Для детальной оценки фазовой структуры и качества фильтрации спектра эксперимент был продублирован для нормированного ЛЧМ-сигнала без добавления аддитивного белого шума. Результаты представлены на рисунке 19.

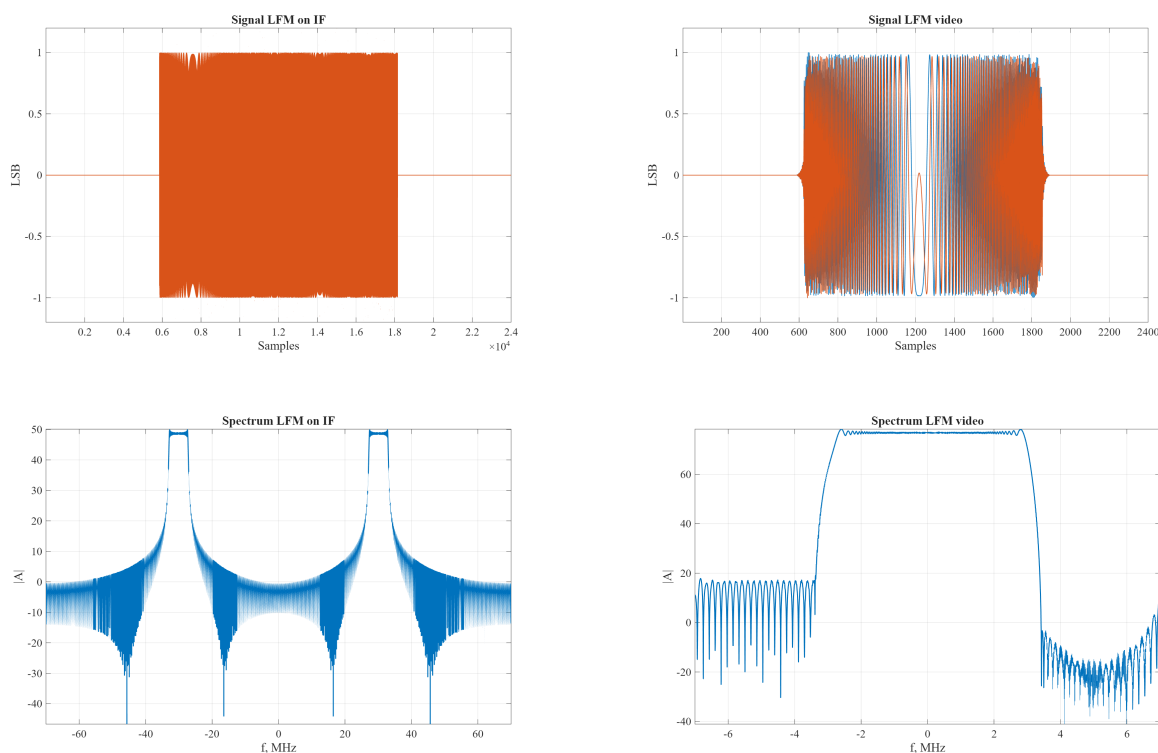


Рис. 19 — Структура нормированного ЛЧМ-видеосигнала в идеальных условиях (КИХ-дециматор)

Выводы по результатам моделирования: Архитектура с единым КИХ-дециматором демонстрирует превосходные характеристики при обработке широкополосных сигналов. На временных диаграммах видеосигнала (рис. 19, сверху справа) отчетливо видна идеальная симметрия ЛЧМ-импульса: мгновенная частота в I и Q каналах строго и без искажений переходит через ноль в центре временного окна. Прямоугольная огибающая сохраняет свою форму, паразитные выбросы (звон) на краях импульса минимальны.

Особого внимания заслуживают спектрограммы. Спектр демодулированного ЛЧМ-сигнала (Spectrum LFM video) формирует практически идеальный прямоугольник. В отличие от каскада интеграторов и гребенчатых фильтров (CIC), единый КИХ-фильтр обеспечивает абсолютно плоскую АЧХ (неравномерность не более 0.1 дБ) во всей полосе пропускания. Это означает, что все спектральные компоненты ЛЧМ-сигнала передаются на выход без амплитудных искажений. Высокая крутизна скатов КИХ-фильтра также гарантирует полное подавление зеркальных частот и внеполосного шума, что критически важно для последующей согласованной фильтрации (сжатия) таких сигналов в радиолокационных системах.

Общие выводы по работе

В ходе выполнения практического задания было проведено успешное моделирование устройства цифровой фильтрации и децимации радиосигналов.

- Реализована квадратурная демодуляция, переносящая радиосигнал на нулевую промежуточную частоту с формированием синфазного и квадратурного каналов.
- Подтверждено, что динамический диапазон системы (SFDR) ограничивается шумами квантования АЦП, а чрезмерное увеличение разрядности цифрового гетеродина сверх необходимого минимума не дает качественного выигрыша.
- Доказана критическая уязвимость архитектуры к I/Q дисбалансу: малейшие фазовые и амплитудные искажения в гетеродине ведут к некомпенсируемому росту зеркальной помехи в полосе пропускания.
- Установлено, что замена экономичного СИС-фильтра на качественный КИХ-дециматор позволяет существенно снизить уровень паразитного алиасинга высокочастотных шумов квантования, обеспечив выигрыш в динамическом диапазоне и идеальную плоскость АЧХ при обработке широкополосных ЛЧМ-сигналов.